



주식회사 포네이처스

분산형 생물학적 탄소저감 시스템 상용화 목표

실내 적용형 탄소저감 분야에서 공공기관·기업·제조시설 대상 적용 가능성을 확대하고 있으며, 차기 주력 솔루션으로 중앙 제어형 Master Device와 공간 확장형 Wall Device를 결합한 분산형 생물학적 탄소포집 시스템을 상용화하고 있고 현장 PoC를 통한 성능 검증을 추진하고 있습니다.

기업 현황

설립시기	2022.10.21
주소	충청북도 청주시 서원구 충대로1, E9동 442호
인원 (2026년 기준)	9명

주요 인원 소개

류호림	CEO 고려대학교 신소재공학 석사 (주)나노테크 연구개발 주임 한국세라믹기술원 연구원
-----	--

지분 구조

류호림(대표)	89.4%
하나 ESG 더블 임팩트 매칭벤처투자조합 1호	2.1%
한투 바른동행 세르파 제3호 펀드	6.4%
충북 창업 노마드 혁신펀드	2.1%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
2024	한국사회투자	100
2024	한국투자엑셀러레이터	300
2024	충북창조경제혁신센터	100

주요 재무 현황(백만원)

자본금	33
2024 매출	556
2025 매출	1,128
2026 예상매출	2,000

출처: 회사자료

서비스/제품 소개

■ 실내·건물 적용 분산형 생물학적 탄소저감 시스템 개발

- **제품개발:** 대형 탄소포집 설비 적용이 어려운 건물, 공공기관, 기업, 제조시설 등 실내 공간에서 CO₂를 저감하기 위해 HEALIM Master Device와 HEALIM Wall Device를 개발 중이며, 중앙 제어형 장치와 확장 모듈을 결합해 설치 환경에 따라 포집량을 확대하는 상용화를 추진
- **시장현황:** 국내 건물·중소형 시설용 탄소저감 솔루션은 부족하며, 기존 물리·화학적 방식은 대규모 부지와 높은 비용이 필요함. 이에 따라 저공간·저비용 설치가 가능한 생물학적 탄소포집 방식은 공공기관, 기업, 제조시설 등으로 확산 가능성이 높고, 유지관리 및 데이터 기반 서비스로 반복매출 창출이 기대됨



(좌)HEALIM Master Device / (우)HEALIM Wall Device

차별점

■ 저공간·저비용 설치

- 기존 물리·화학적 탄소포집은 대형 설비와 높은 비용이 필요하나, HEALIM은 실내·중소형 시설에 적용 가능한 분산형 생물학적 방식의 공간 및 비용 부담을 낮춘 탄소저감 솔루션
- 기존 대형 CCUS가 접근하기 어려운 공공기관, 기업, 제조시설, 다중이용시설 등 실내 공간에 적용 가능하며, Master Device와 Wall Device를 결합하여 설치 환경에 따라 탄소포집량 확장 가능함

■ 생물학적 탄소포집 기술력 확보

- 미세조류 광합성 기반 CO₂ 저감 기술과 자동 배양·수확 구조를 통해 실내에서 지속적으로 CO₂를 흡수하고 산소를 배출하는 시스템을 개발하고 있으며, 관련 배양장치 및 탄소저감 기술 특허를 기반으로 기술력 검증 수행 중

비즈니스 모델

■ 국내외 실내·건물 적용형 분산형 생물학적 탄소저감 시장 선점 및 개척 목표

- 기존 대형 CCUS가 적용되기 어려운 공공기관, 기업, 제조시설, 다중이용시설 등 실내·건물 공간을 대상으로 HEALIM Master Device 및 Wall Device 도입을 추진
 - 중앙 제어형 Master Device와 공간 확장형 Wall Device를 결합하여 설치 공간에 따라 탄소포집량을 확대할 수 있으며, 장비 판매·렌탈, 유지관리, IoT 환경 데이터 서비스 기반의 반복매출 구조를 확보하고자 함

시장성 및 주요 타겟 고객

- 전 세계적으로 탄소중립, 탄소가격제, CCUS 및 기후테크 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 건물·중소형 시설 단위에서 적용 가능한 분산형 탄소저감 솔루션 수요가 증가하고 있음. 글로벌 기후테크 시장은 2024년 385억 달러에서 2030년 1,154억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 20.9% 수준으로 예상됨.
 - 글로벌 탄소가격제 시장은 2024년 기준 80개 제도가 운영 중이며, 전 세계 온실가스 배출량의 약 28%가 탄소가격제 적용을 받고 있고, 관련 수입은 1,000억 달러를 초과함. 이에 따라 기업과 공공기관은 탄소저감 성과를 정량적으로 관리할 수 있는 솔루션 도입 필요성이 확대되고 있음.
 - CCUS 분야는 2025년 1분기 기준 전 세계 약 5,000만 톤 이상의 CO₂ 포집·저장 용량이 운영 중이며, 현재 프로젝트 파이프라인 기준 2030년 약 4.3억 톤/년 규모까지 확대될 것으로 전망됨. 다만 기존 CCUS는 대형 산업시설 중심으로 적용되어, 건물·공공기관·제조시설 등 중소형 공간에 적용 가능한 분산형 탄소저감 솔루션의 시장 공백이 존재함.
- 글로벌 탄소포집·저장 시장은 2024년 약 36.8억 달러에서 2030년 약 56.1억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 한국 역시 2030년까지 2018년 대비 온실가스 40% 감축을 목표로 하고 있어 국내 기업·기관의 탄소저감 기술 도입 수요가 지속 확대될 것으로 판단됨.
- 주요 대상 고객은 국내의 경우 ESG 대응이 필요한 기업, 공공기관, 제조시설, 연구소, 다중이용시설 및 건물 운영사이며, 해외의 경우 탄소중립 규제와 건물 환경관리 수요가 높은 유럽·중동·동남아 지역의 건물·시설 운영 기업 및 현지 파트너사를 1차 대상 고객으로 설정함.

마케팅 계획

■ 국내

- ① 공공기관, 기업, 제조시설, 연구소 등 실내 설치 수요가 있는 고객을 대상으로 현장 PoC 및 실증 레퍼런스를 확보할 예정이며,
- ② 탄소저감량, 공기질 개선, IoT 환경 데이터 수집 결과를 기반으로 ESG 대응 및 건물 환경관리 솔루션으로 홍보를 진행할 예정임

■ 해외

- ① 유럽, 중동, 동남아 등 탄소중립 및 건물 환경관리 수요가 높은 지역을 중심으로 현지 전시회, 파트너십, PoC를 추진할 예정이며,
- ② 해외 기업 및 기관과의 협력을 통해 HEALIM 디바이스의 현지 적용성 검증 및 수출 기반 확보를 목표로 하고 있음

개발 진척도 및 로드맵

■ 2022년

- 미세조류 기반 생물학적 탄소포집 기술을 활용한 HEALIM 디바이스 개발을 시작하였으며, 실내 공간에 적용 가능한 탄소저감 장치 구조 및 배양 시스템 설계를 추진하였음
 - 실내 CO₂ 저감, 자동 배양·수확, 센서 기반 데이터 수집 기능을 결합한 분산형 생물학적 탄소포집 시스템 개발 착수

■ 2023년

- HEALIM Master Device 시제품 개발 및 초기 실증을 통해 실내 적용형 탄소저감 장치의 운영 가능성과 배양 안정성 검증을 수행하였음

■ 2024년

- 자동 배양·수확 구조, IoT 센서 연동, 원격 데이터 수집 기능을 고도화하고 에너지·건물·수처리 분야 적용 가능성 검토 및 실증 협의를 추진하였음

■ 2025년

- HEALIM Master Device의 현장 적용성과 사업화 가능성을 검증하고, 공공기관·기업·제조시설 대상 PoC 및 유상 계약 기반의 레퍼런스 확보를 추진하였음

■ 2026년

- HEALIM Master Device와 Wall Device를 결합한 확장형 분산 탄소저감 시스템 상용화를 추진하고 있으며, 국내 실증 레퍼런스를 기반으로 장비 판매·렌탈, 유지관리, 환경 데이터 서비스 모델을 확대할 계획임